

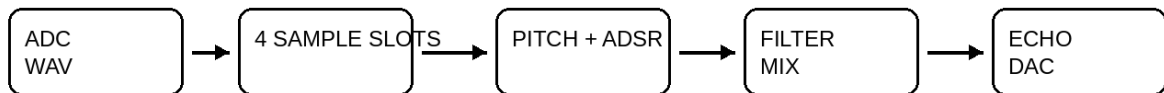
PROJECT PHOENIX

SOUND SAMPLER

Bedienungshandbuch

Version 1.0.0 FINAL

Signal- und Arbeitsfluss



Quattro: KEYZONE oder MULTI

MIDI + Step Sequencer steuern dieselbe 12-Voice Audio Engine

Release-Stand

Dieses Handbuch beschreibt Project Phoenix v1.0.0 FINAL. Grundlage ist der hardware-validierte v0.9.0 RC1 Stand. Audio, MIDI, Sequencer, Storage, Multisample, USB, Filter und Echo wurden für den FINAL-Release funktional nicht verändert.

Deutsche Ausgabe - September 2026

Inhalt

1. **Phoenix auf einen Blick** - Sampler, 4 Slots, 12 Stimmen, 32 kHz
2. **Bedienelemente** - F1-F8, Encoder, Bedienlogik
3. **Schnellstart** - Aufnehmen, speichern, MIDI spielen
4. **Hauptmenü** - Alle acht Hauptbereiche
5. **Sound Sampling** - Record, Replay, Waveform, Editor
6. **Sample Editor und Loop** - Marker, Trim, DC, Normalize, Loops
7. **Pitch und Amplitude ADSR** - Tonhöhe, Root Note, Pitch Tracking, Hüllkurve
8. **Quattro Sampling** - KEYZONE, MULTI, Mixer, Filter, Voices
9. **Multisample Editor** - Keygroups, Velocity, RR, One Shot, Loop
10. **Echo** - Delay, Feedback, Mix, Sends
11. **Vintage Sampler** - Rate, Bits, Filter, Jitter
12. **Step Sequencer** - 4 Tracks, 4 Patterns, INT/EXT Clock
13. **Pattern Manager und Song** - Copy/Clear/Select, Song Chain
14. **MIDI** - Input, Clock, CC, Learn, Monitor
15. **Disk Utilities** - Banks, WAV Import, USB Storage
16. **Phoenix Librarian** - Verbinden, bearbeiten, speichern und zurück an Phoenix
17. **Dateien und SD-Struktur** - PHOENIX Ordner und Bank-Dateien
18. **Service Mode und Diagnose** - Selbsttest und Systemdiagnose
19. **Hardware-Anschlussplan** - ESP32-S3 GPIOs, Audio, OLED, SD, MIDI und Bedienung
20. **Technische Referenz** - Hardware, Audio, MIDI, Dateiformate
21. **Fehlerbehebung** - Praxisfälle und sichere Wiederherstellung
22. **Kurzreferenz** - Tasten und Standardwerte

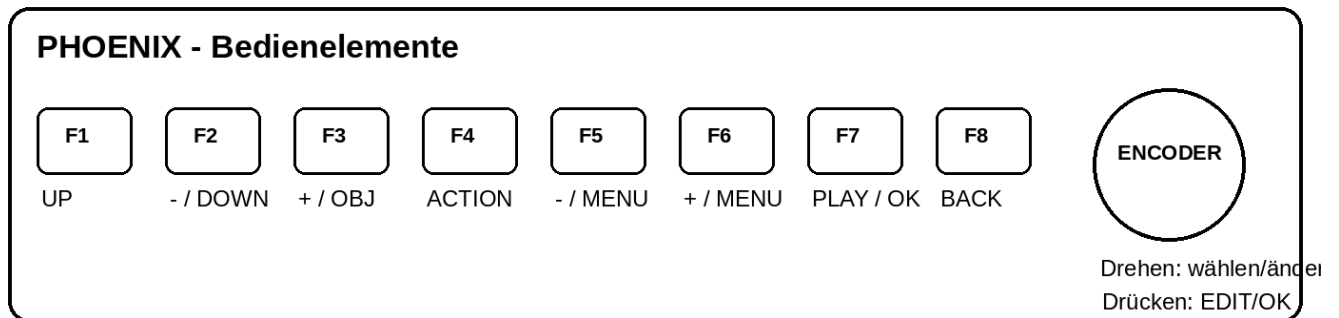
1. Phoenix auf einen Blick

Phoenix ist ein ESP32-S3 basierter Hardware-Sampler mit vier Sample-Slots, polyphoner MIDI-Wiedergabe, Sample-Bearbeitung, Quattro-Keyzones bzw. Multi-Mode, Multisamples, Filter, Echo, Vintage-Sampling-Charakter und einem vierstimmigen Step-Sequencer.

- 12-stimmige gemeinsame Sample-Voice-Engine.
- Interne Audioverarbeitung mit 32 kHz und 128 Frames pro Audioblock.
- Vier Basis-Sample-Slots S1 bis S4.
- Direkte Aufnahme vom PCM1808-ADC und Wiedergabe über PCM5102A-DAC.
- WAV-Import von SD-Karte mit Konvertierung auf 32 kHz Mono.
- KEYZONE- und MULTI-Betrieb für vier Slots.
- Vier Pattern mit je vier Tracks und bis zu 16 Steps pro Track.
- Externe MIDI-Clock mit kontinuierlichem F8; FA startet, FC stoppt.
- Bank-Speicherung auf SD-Karte sowie USB Mass Storage.

Wichtig zur Bedienlogik

Phoenix zeigt im unteren Displaybereich kontextabhängige Kurzbefehle. Diese haben Vorrang vor allgemeinen Tastenregeln. F8 ist fast immer BACK/EXIT. F7 ist häufig PLAY/STOP/OK. Der Encoder dient zum Auswählen und Bearbeiten.



Signalweg

Aufgenommene oder importierte Samples werden pro Slot abgespielt. Tonhöhe und Hüllkurven formen die Voice, danach folgen Filter und Slot-Mixer. Echo wird über globale Parameter und pro Slot einstellbare Sends zugemischt. MIDI und Step-Sequencer greifen auf dieselbe 12-Voice-Engine zu.

2. Bedienelemente und allgemeine Navigation

Element	Typische Funktion	Hinweis
Encoder drehen	Menüpunkt wählen oder Wert verändern	Im EDIT-Modus wird der Wert verändert.
Encoder drücken	Auswahl / EDIT ein/aus / Bestätigen	Je nach Bildschirm identisch zu F7.
Encoder lang	MIDI Learn für den aktuellen Parameter; sonst About	Nur bei lernfähigen Parametern.
F1	Zurück / kleiner / vorheriger Track oder Sonderfunktion	Kontextabhängig.
F2	Reset oder nächste Position / Zoom	Kontextabhängig.
F3	Vor / größer / nächstes Objekt	Kontextabhängig.
F4	Pattern/Song-Aktion oder Sample-Funktion	Kontextabhängig.
F5/F6	Wert +/- oder Unterseite	In vielen Editoren direkte +/- Tasten.
F7	PLAY/STOP/OK/DO	Während Sampling meist Transport Stop.
F8	BACK/EXIT/CANCEL	Zentrale Rücksprungtaste.

Standard-Menüs

In klassischen Menüs bewegt F1 bzw. Encoder links die Auswahl nach oben, F3 bzw. Encoder rechts nach unten. F7 oder Encoder-Druck öffnet die Auswahl. F8 führt zurück.

MIDI Learn

Ein langer Encoder-Druck auf einem lernfähigen Parameter öffnet MIDI Learn. Wird bereits ein CC verwendet, erscheint ein Menü zum Lernen, Löschen, Zurücksetzen oder Abbrechen. F8 bricht ab.

3. Schnellstart

3.1 Ein Sample aufnehmen

1. Phoenix einschalten und im Hauptmenü SOUND SAMPLING öffnen.
2. RECORD auswählen.
3. Bei MANUAL Recording startet die Aufnahme sofort; bei AUTO wartet Phoenix auf den eingestellten Trigger Level.
4. F7 stoppt die Aufnahme.
5. Nach RECORDING COMPLETE kann F5 direkt den Sample Editor öffnen, F6 das Sample abspielen und F7 die Bank speichern.

3.2 Sample per MIDI spielen

6. Im Hauptmenü QUATTRO SAMPLING öffnen.
7. KEYBOARD auswählen.
8. MODE auf KEYZONE oder MULTI stellen.
9. KEYZONE: LOW/HIGH/ROOT für jeden Slot festlegen. MULTI: MIDI CH und ROOT pro Slot festlegen.
10. MIDI INPUT und NOTE TRIGGER unter MIDI CONTROL einschalten.

3.3 Bank speichern

11. DISK UTILITIES öffnen.
12. Mit F5/F6 Bank 01 bis 99 auswählen.
13. SAVE BANK markieren und F7 bzw. Encoder drücken.
14. Bei bereits belegter Bank OVERWRITE bestätigen.

Empfohlener Workflow

Nach Aufnahme oder Sample-Bearbeitung die Bank speichern, bevor USB READ/WRITE gestartet oder die SD-Karte anderweitig verändert wird.

4. Hauptmenü

Nr.	Menüpunkt	Aufgabe
1	SOUND SAMPLING	Aufnehmen, vorwärts/rückwärts abspielen, Waveform, Sample Editor, Trigger, Loop
2	QUATTRO SAMPLING	Vier Slots, Keyzones/Multi, Voice Allocation, Mixer, Filter, Multisample
3	PITCH CONVERTER	Transpose, Fine Tune, Root, Octave, Pitch Tracking, Bend Range
4	ECHO	Delay, Feedback, Mix und Sends S1-S4
5	DISK UTILITIES	Bank Load/Save/Delete, WAV Import, USB Mass Storage
6	VINTAGE SAMPLER	Sample-Rate-, Bit-, Filter- und Jitter-Charakter
7	STEP SEQUENCER	4 Tracks x 16 Steps, 4 Patterns, interne/externe Clock
8	MIDI CONTROL	MIDI-Funktionen, Kanal, Monitor und Defaults

Vom Hauptmenü kann F2 direkt die Systemdiagnose öffnen. F8 verlässt Informations- und Unterseiten, sofern die jeweilige Seite keine speziellere Funktion anzeigt.

5. Sound Sampling

Eintrag	Funktion
1	RECORD - Aufnahme in den aktuell gewählten Slot
2	REPLAY FORWARD - Sample vorwärts wiedergeben
3	REPLAY BACKWARD - Sample rückwärts wiedergeben
4	DRAW WAVEFORM - Wellenform mit Cursor und Zoom
5	SAMPLE EDITOR - Start-, Loop- und Endmarker bearbeiten
6	TRIGGER LEVEL - Manual/Auto Aufnahme und Threshold
7	LOOP - Loop-Modus und Crossfade
8	EXIT - zurück zum Hauptmenü

5.1 Recording Settings

MODE MANUAL startet sofort. MODE AUTO wartet auf das Eingangssignal und verwendet 32 ms Pre-Trigger-Historie, damit der Anfang eines Transienten nicht abgeschnitten wird. LEVEL ist von 1 bis 8 einstellbar. F7 aktiviert im Recording-Settings-Bildschirm einen sicheren Threshold-Test, solange keine Aufnahme/Wiedergabe läuft.

5.2 Draw Waveform

F1 schaltet den Zoom zwischen FIT, x2, x4 und x8. Bei gestoppter Wiedergabe verschiebt der Encoder den Cursor. Encoder-Druck oder F7 startet ab Cursor. F8 geht zurück. Im Reverse-Modus startet ein Cursor an der linken Kante automatisch vom Sample-Ende, damit Reverse-Wiedergabe nicht sofort endet.

5.3 Aufnahme abgeschlossen

Taste	Aktion
F5	SAMPLE EDITOR öffnen
F6	Aufnahme abspielen / stoppen
F7	aktuelle Bank speichern
F8	zur vorherigen Sampling-Seite

6. Sample Editor und Loop

6.1 Marker

Marker	Bedeutung
S.START	Erstes hörbares Sample-Frame.
L.START	Erstes Frame der Sustain-Loop.
L.END	Exklusives Loop-Ende; Wiedergabe kehrt davor um bzw. springt zurück.
S.END	Exklusives Sample-Ende.

Die Reihenfolge wird automatisch konsistent gehalten: S.START <= L.START < L.END <= S.END. F5 schaltet den aktiven Marker weiter. Der Encoder verschiebt den Marker live. Encoder-Druck rastet den gewählten Marker auf den nächsten echten Nulldurchgang ein.

6.2 Sample Processing

Taste	Anzeige	Funktion
F1	TRIM	Trim-Verarbeitung für den Slot ein/aus
F2	ZO	Editor-Zoom 1x/2x/4x/8x
F3	DC	DC-Korrektur ein/aus
F4	NM	Normalisierung ein/aus
F5	MEN	Marker S.START -> L.START -> L.END

Taste	Anzeige	Funktion
		-> S.END
F6	LO	Loop Settings öffnen
F7	P/S	Audition Play/Stop
F8	Back	zurück zu Sound Sampling

6.3 Loop Settings

Parameter	Werte	Bedeutung
MODE	OFF / FORWARD / ALTERNATE	OFF spielt S.START bis S.END. FORWARD wiederholt L.START bis L.END. ALTERNATE spielt den Loop vorwärts/rückwärts.
XFADE	OFF / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 ms	Blend am FORWARD-Loopübergang; bei ALTERNATE erfolgt Reflexion/Ping-Pong.

Loop-Verhalten bei MIDI

Eine gehaltene Note bzw. Sustain-Pedal hält die Sustain-Loop. Nach Note-Off wird die Loop verlassen und die Release-Phase läuft in Richtung S.END. ONE SHOT Keygroups ignorieren normale Gate-Offs und laufen bis zum Ende.

7. Pitch Converter und Amplitude ADSR

7.1 Pitch Converter

Parameter	Bereich / Werte	Beschreibung
SEMITONE	-24 ... +24	Grobe Transponierung in Halbtönen.
FINE	-100 ... +100 Cent	Feinstimmung.
ROOT NOTE	MIDI 0 ... 127	Grundton des Samples; Standard C3/MIDI 60 im Phoenix-Namensschema.
OCTAVE	-2 ... +2	Keyboard-Oktavlage.
PITCH TRK	ON/OFF	Tonhöhenverfolgung über MIDI-Noten.
BEND RNG	1, 2, 3, 5, 7, 12, 24	Pitch-Bend-Bereich in Halbtönen.

Encoder-Druck schaltet Browse/Edit. F1/F3 folgen der Auswahl bzw. Wertänderung. F2 setzt den aktuellen Slot auf Pitch-Defaults zurück. F6 öffnet AMPLITUDE ADSR. F7 spielt/stoppt den Slot. F8 zurück.

7.2 Amplitude ADSR

Parameter	Bereich	Standard
ATTACK	0 ... 2000 ms	5 ms
DECAY	0 ... 5000 ms	80 ms
SUSTAIN	0 ... 100 %	100 %
RELEASE	0 ... 5000 ms	80 ms

F2 stellt die ADSR-Defaults wieder her. F7 dient zum Audition Play/Stop. F8 führt zum Pitch Converter zurück.

8. Quattro Sampling

Quattro macht die vier Slots als Instrument nutzbar. Die ersten vier Zeilen repräsentieren S1 bis S4; bei belegtem Slot startet F7/Enter die Wiedergabe, bei leerem Slot die Aufnahme. Eine separate Action-Zeile schützt belegte Samples vor versehentlichem Überschreiben.

8.1 Quattro Keyboard: KEYZONE

Parameter	Funktion
MODE	KEYZONE
SLOT	S1 ... S4
LOW	untere MIDI-Note der Zone
HIGH	obere MIDI-Note der Zone
ROOT	Root Note des Slots

Überlappende Keyzones können Layer bilden. F1-F4 spielen Slots direkt. F5 öffnet Filter, F6 Mixer, F7 Voice Allocation, F8 zurück.

8.2 Quattro Keyboard: MULTI

Parameter	Funktion
MODE	MULTI
SLOT	S1 ... S4
MIDI CH	eigener Kanal 1 ... 16 je Slot
ROOT	Root Note des Slots

Im MULTI-Modus reagieren Noten und Controller eines Slots nur auf dessen zugeordneten MIDI-Kanal.

8.3 Voice Allocation

Parameter	Werte
MODE	POLY / MONO / LEGATO

Parameter	Werte
MAX VOICES	1 ... 12 in POLY; MONO/LEGATO = 1
PRIORITY	LAST / LOW / HIGH
GLIDE	0 ... 2000 ms

8.4 Mixer

Parameter	Bereich
LEVEL	0 ... 100 %
PAN	L100 ... CENTER ... R100
ECHO SEND	0 ... 100 %

8.5 Filter

Parameter	Bereich
CUTOFF	0 ... 100 %
RESONANCE	0 ... 100 %
ENV AMT	-100 ... +100 %
VEL AMT	0 ... 100 %
KEYTRACK	0 ... 100 %

F7 öffnet im Filter-Browse-Modus die FILTER ADSR Seite. Filter-ADSR: Attack 0-2000 ms, Decay 0-5000 ms, Sustain 0-100 %, Release 0-5000 ms.

9. Multisample Editor

Jeder der vier Slots kann bis zu 16 Keygroups enthalten. Pro Keygroup stehen drei Velocity-Layer und bis zu vier Round-Robin-Varianten bereit. Der Editor hat 31 Parameter; der Bildschirm scrollt automatisch um den ausgewählten Parameter.

Parametergruppe	Werte / Funktion
SLOT	S1-S4
GROUP	1-16
LAYER	1-3
RR VAR	1-4
STATUS	Layer ON/OFF
VEL LOW/HIGH	Velocity-Bereich
LOW/HIGH/ROOT	Keygroup-Tastenbereich und Root
LEVEL	0-100 %
PAN	L100...R100
RR MODE	OFF, 2-WAY, 3-WAY, 4-WAY, RANDOM
CHOKE	OFF oder Gruppe 1-8
ONE SHOT	ON/OFF
CHOKE FADE	0-250 ms
PLAY MODE	POLY / MONO / EXCLUSIVE
EXCL GROUP	OFF oder Gruppe 1-8
RETRIGGER	RESTART / LEGATO
START/END	Sample-Bereich in %
REVERSE	ON/OFF
TRANSPOSE	-24...+24 st
FINE	-100...+100 ct
KEYTRACK	0...100 %
LOOP MODE	OFF / FORWARD / PING-PONG
LOOP START/END	in %
LOOP XFADE	0...50 ms
VEL LEVEL	0...100 %
VEL FILTER	0...100 %

Tasten im Multisample Editor

Taste	Funktion
F1	Auto-Map Browser öffnen, wenn nicht im Edit-Modus
F2	aktuelle Keygroup löschen
F5/F6	Parameter/Wert -/+
F7	WAV für aktuelle Group/Layer/RR-Variante zuweisen
F8	zurück zu Quattro Sampling
Encoder drücken	Browse/Edit umschalten

WAV-Import

Phoenix akzeptiert PCM-WAV mit 1 oder 2 Kanälen, 8/16/24/32 Bit und 8 bis 48 kHz. Beim Import werden Stereo-Dateien zu Mono gemischt und auf 32 kHz konvertiert. Vorhandene RIFF smpl Loop-Punkte (Forward/Alternating) und die Unity Note werden übernommen, soweit gültig.

10. Echo

Parameter	Bereich / Standard
DELAY	50 ... 1000 ms / 250 ms
FEEDBACK	0 ... 90 % / 35 %
MIX	0 ... 100 % / 20 %
SEND S1 ... S4	0 ... 100 % / 0 %

Encoder-Druck schaltet Browse/Edit. F1/F3 wählen bzw. ändern. F2 setzt Delay, Feedback, Mix und alle Sends auf Defaults. F7 spielt/stoppt den aktuellen Slot. F8 zurück.

11. Vintage Sampler

Vintage Sampler ist pro Slot einstellbar. PRESET kann CLEAN, SP12, MPC60, AMIGA, C64, LOFI, DARK oder CUSTOM sein. Direkte Änderungen an Sample Rate, Bit Depth, Filter oder Jitter wechseln auf CUSTOM.

Parameter	Mögliche Werte
SAMPLE RATE	32K, 24K, 22.05K, 16K, 12K, 11.025K, 8K, 6K, 4K
BIT DEPTH	16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 Bit
FILTER	4 Stufen, abhängig vom internen Vintage-Modell
JITTER	0 ... 100

F7 dient zum Audition Play/Stop, Encoder-Druck schaltet EDIT, F8 zurück.

12. Step Sequencer

Phoenix besitzt vier Patterns (P1-P4). Jedes Pattern enthält vier Tracks. Jeder Track hat eine eigene Länge von 1 bis 16 Steps. Jeder Step besitzt ON/OFF, Note, Velocity und Gate.

12.1 Step-Parameter

OBJ	Bereich	Funktion
STEP	1 ... Track-Länge	Encoder bewegt den Cursor; Druck toggelt Step ON/OFF.
NOTE	MIDI 0 ... 127	Bei schneller Encoderbewegung Oktavschriffe.
VEL	1 ... 127	Anschlagstärke.
GATE	10 ... 100 %	Notenlänge relativ zum 16tel-Step.
LEN	1 ... 16	Track-Länge; erlaubt polyrhythmische Pattern.
CLOCK	INT/EXT; INT 40 ... 240 BPM	Encoder-Druck auf CLOCK wechselt INT/EXT.

12.2 Tasten

Taste	Funktion
F1	vorheriger Track; Doppelklick direkt Track 1
F2	nächster Track; Doppelklick direkt Track 2
F3	nächstes Objekt; Doppelklick direkt Track 3
F4	Pattern Manager; Doppelklick direkt Track 4
F5/F6	aktuellen Parameter -/+
F7 INT	Play/Stop
F7 EXT	lokaler Stop/Panic; Start nur über MIDI FA
F8	zurück zum Hauptmenü

12.3 Externe MIDI-Clock

Im EXT-Modus wartet Phoenix auf MIDI Clock. F8-Ticks dürfen dauerhaft anliegen. MIDI FA startet den Sequencer, MIDI FC stoppt ihn. Die vier Tracks werden über eine dedizierte Realtime-Sequencer-Task geplant und innerhalb des 128-Frame-Audioblocks positioniert. Die Bedienung des Displays beeinflusst damit die musikalische Clock nicht.

Praxis

Wenn dein externer Sequencer F8 auch im STOP-Zustand sendet, ist das ausdrücklich unterstützt. Phoenix verwirft gestoppte Clock-Ticks musikalisch und startet nach FA ohne alten Backlog.

13. Pattern Manager und Song

13.1 Pattern Manager

ACTION	Bedeutung
SELECT	Target Pattern auswählen und öffnen
COPY TO	aktuelles Pattern vollständig zum Target kopieren
CLEAR	Target Pattern auf leere 16-Step-Defaults zurücksetzen

F1/F2 oder F5/F6 wählen das Target P1-P4. F3 schaltet ACTION. F4 öffnet SONG. F7/Encoder führt die Aktion aus. F8 zurück.

13.2 Song Editor

Der Song besitzt 16 Positionen. Jede Position enthält Pattern P1-P4 mit 1 bis 16 Wiederholungen oder END. Zusätzlich stehen Insert/Delete und drei Loop-Modi zur Verfügung.

Bedienung	Funktion
F1/F2	Song-Position zurück/vor
F3	Edit-Feld wechseln
F4	Loop-Modus OFF -> LOOP SONG -> LOOP PATTERN INF
F5/F6 / Encoder	aktuellen Wert ändern
Encoder drücken	bei ACT INSERT/DELETE ausführen; sonst Edit-Feld weiter
F7	Song Play/Stop
F8	Song speichern und zum Pattern Manager

14. MIDI

14.1 MIDI Control

Menüpunkt	Bedeutung
MIDI INPUT	DIN-MIDI insgesamt ein/aus
MIDI CLOCK	Realtime-Clockverarbeitung ein/aus
NOTE TRIGGER	MIDI-Noten triggern Samples
CC CONTROL	Parameter über MIDI CC steuern
PROGRAM CHG	Program-Change-Empfang/Monitor ein/aus; v1.0 weist Program Change noch keine Bankumschaltung zu
MIDI CHANNEL	Basis-Kanal 1-16
MIDI MONITOR	eingehende MIDI-Ereignisse anzeigen
RESET DEFAULTS	MIDI-CC-Zuordnungen auf Werkseinstellung zurücksetzen

14.2 Standard-CC-Zuordnung

Parameter	CC	Typ	MIDI Learn
Slot Volume	28	Continuous	ja
Slot Pan	52	Continuous	ja
Sample Start	26	Continuous	ja
Sample End	27	Continuous	ja
Loop Start	22	Continuous	ja
Loop End	23	Continuous	ja
Root Key	30	Continuous	ja
Transpose	31	Continuous	ja
Fine Tune	109	Continuous	ja
Reverse	110	Toggle	ja
Normalize	111	Action	nein
Sample Gain	112	Continuous	ja
Amp Attack	118	Continuous	ja
Amp Decay	119	Continuous	ja
Amp Sustain	75	Continuous	ja
Amp Release	76	Continuous	ja
Velocity Amount	115	Continuous	ja
Filter Cutoff	102	Continuous	ja
Filter Resonance	103	Continuous	ja
Echo Send	86	Continuous	ja
Echo Time	89	Continuous	ja
Echo Feedback	90	Continuous	ja
Echo Mix	77	Continuous	ja
Echo Sync	78	Toggle	ja
Glide	106	Continuous	ja
Modulation	1	Reserved	nein

14.3 System-Controller

CC	Funktion
64	Sustain Pedal
120	All Sound Off / Panic
121	Reset Controller: Sustain aus, Pitch Bend Mitte

CC	Funktion
123	All Notes Off

14.4 MIDI Monitor

F7 oder Encoder-Druck schaltet die Anzeige einzelner MIDI-Clock-Events. Standardmäßig ist die Clock-Anzeige verborgen, damit dauerhaftes F8 den Monitor nicht überflutet. F8 zurück.

15. Disk Utilities

15.1 Banks

Phoenix verwaltet Bank 01 bis 99. F5 wählt die vorherige, F6 die nächste Bank. F7 bzw. Encoder-Druck führt den markierten Befehl aus.

Befehl	Verhalten
LOAD BANK	lädt die ausgewählte Bank; leere Bank wird nicht geladen
SAVE BANK	speichert aktuelle Slots und Konfiguration; belegte Bank verlangt OVERWRITE
DELETE BANK	löscht die ausgewählte Bank nach Bestätigung
WAV IMPORT	öffnet den Sample Browser
USB MASS STORAGE	macht die SD-Karte über USB für den PC zugänglich

15.2 WAV Import / Sample Browser

F1 springt zum WAV-Root. Encoder bzw. F3 navigiert. F7/Encoder öffnet Ordner oder startet Preview. F6 startet Import bzw. weist im Multisample-Modus die Datei zu. F8 geht eine Ebene zurück.

Unterstützt wird unkomprimiertes PCM-WAV mit 1-2 Kanälen, 8/16/24/32 Bit und 8-48 kHz. Phoenix konvertiert beim Import auf internes PCM16 Mono 32 kHz. Bei Stereo wird der Mittelwert beider Kanäle verwendet.

15.3 USB Mass Storage

Modus	Eigenschaft
READ ONLY	Sicherer Kopiermodus. PC kann Phoenix-Dateien lesen, aber nicht ändern.
READ / WRITE	PC darf SD ändern. Vor Start muss eine geänderte Bank gespeichert werden. Vor Rückkehr muss das Laufwerk am PC ausgeworfen werden.

15. USB Mode der Arduino/ESP32-Konfiguration muss für dieses Release auf USB-OTG (TinyUSB) stehen.

16. In Phoenix USB MASS STORAGE öffnen.

17. F5 wählt READ ONLY oder READ/WRITE.

18. F7 startet; Audio stoppt während USB Storage.

19. Bei READ/WRITE zuerst das Laufwerk in Windows sicher auswerfen.

20. Falls Phoenix den Eject nicht automatisch erkennt: F8 CHECK, danach nur bei tatsächlich ausgeworfenem Laufwerk F7 YES bestätigen.

Dateisicherheit

Im READ/WRITE-Modus niemals F7 YES bestätigen, solange Windows das Laufwerk noch verwendet. Unsicheres Trennen kann das FAT-Dateisystem beschädigen.

16. Phoenix Librarian: Verbindung und Arbeitsablauf

Phoenix Librarian v1.0.0 ist der Windows-PC-Companion zu Phoenix. Er verwaltet und bearbeitet dieselben Bank-, Sample-, Pattern- und Songdateien, die Phoenix von der SD-Karte verwendet. Die Verbindung erfolgt deshalb über die Phoenix-Dateistruktur - direkt von der SD-Karte, über Phoenix USB Mass Storage oder über eine lokale Kopie. Der Librarian ersetzt die Hardware nicht: Phoenix spielt und verarbeitet Audio in Echtzeit, während der Librarian Daten vorbereitet, editiert, prüft, vorhört und sichert.

16.1 Voraussetzungen am PC

Für Phoenix Librarian v1.0.0 werden Windows 10 oder neuer, Windows PowerShell 5.1 und eine WPF-fähige Windows-Installation benötigt. Für die PC-Audio-Vorschau muss ein funktionierendes Windows-Audiogerät vorhanden sein. Ein MIDI-Interface ist optional.

Das Librarian-Paket vollständig in einen lokalen Ordner entpacken. Nicht direkt aus dem ZIP-Archiv starten. Anschließend Start_Phoenix_Librarian.cmd ausführen.

16.2 Empfohlene Verbindung: Phoenix per USB Mass Storage

1. Phoenix normal starten und den Sequencer bzw. laufende Wiedergaben stoppen.
2. Im Hauptmenü DISK UTILITIES öffnen und USB MASS STORAGE wählen.
3. Für Bearbeitung durch den Librarian READ/WRITE wählen. READ ONLY eignet sich nur zum sicheren Lesen und Prüfen.
4. USB Storage mit F7 starten. Während dieses Modus stoppt Phoenix die Audioausgabe; Windows erhält Zugriff auf den Phoenix-Datenträger.
5. Warten, bis Windows das Phoenix-Laufwerk vollständig eingebunden hat. Die Bankstruktur liegt unter PHOENIX\BANKS.
6. Erst jetzt Phoenix Librarian starten.

16.3 Phoenix im Librarian auswählen

Nach dem Start besitzt der Librarian zunächst keinen aktiven Phoenix-Pfad. Im oberen Bereich des Fensters wird der Zugriffsstatus angezeigt.

Mit Phoenix automatisch finden sucht der Librarian nach einem passenden Phoenix-Laufwerk. Wird es nicht automatisch gefunden, Ordner wählen ... verwenden und den Phoenix-Stammordner auswählen, der den Unterordner PHOENIX\BANKS enthält.

Nach erfolgreicher Verbindung liest der Librarian die vorhandenen Banken ein und zeigt sie in der Bankliste an. Neu einlesen aktualisiert die Ansicht, wenn Dateien außerhalb des Librarians geändert wurden.

16.4 Womit der Librarian arbeitet

BANK.CFG enthält die für die Phoenix-Hardware relevanten Bankparameter, beispielsweise Samplegrenzen, Looppunkte, Loopmodus, Crossfade, Root Note, Key Range, Level, Panorama, Routing und Effektparameter.

BANK.INFO ergänzt die Bank um lesbare Bibliotheksinformationen wie Bankname, Kategorie, Autor, Beschreibung, Lizenz, Tags und Slotnamen. PATTERNS.CFG enthält die Pattern-Daten, SONG.CFG die Songstruktur.

Der Librarian kann außerdem Samples und Loops bearbeiten, KEYZONE/MULTI-Routing verwalten, Pattern und Songs editieren, Effekte einstellen, MIDI testen, Daten prüfen sowie Backups und Exporte erzeugen.

16.5 Typischer Arbeitsablauf mit einer Bank

1. Gewünschte Bank in der linken Bankliste auswählen.
2. Vor größeren Änderungen zuerst Backup & Restore bzw. Aktuelle Bank sichern verwenden.
3. Die Slots S1-S4 prüfen. Fehlende oder ungültige WAV-Dateien werden vom Librarian erkannt.
4. Für Samplebearbeitung den gewünschten Slot öffnen und den Waveform-Editor verwenden. S.START und S.END begrenzen den nutzbaren Samplebereich, L.START und L.END den Loopbereich.
5. Loop mit One Shot bzw. Loop halten vorhören. Bei Knacksern Zero Crossing oder die Feinverschiebung der Marker verwenden.
6. Bei Bedarf KEYZONE- oder MULTI-Zuordnung, Pattern, Song und Effekte bearbeiten.
7. Die PC-Audio-Vorschau verwenden, um Samples, Loops, Pattern oder Songs vor dem Hardwaretest anzuhören. Der Librarian öffnet sein Windows-Audiogerät nur bei tatsächlicher Wiedergabe und gibt es danach wieder frei.
8. Im Bereich Prüfung die Bank kontrollieren. Für eine tiefere Programmkontrolle kann zusätzlich der Self Test des Librarians verwendet werden.

9. Änderungen speichern. Während eines Schreibvorgangs Phoenix-Datenträger und USB-Verbindung nicht trennen und den Librarian nicht gewaltsam beenden.

10. Danach die Bank praktisch auf der Phoenix-Hardware testen.

16.6 Änderungen sicher zurück an Phoenix übergeben

Bei direkter Arbeit auf dem Phoenix-USB-Laufwerk liegen die gespeicherten Änderungen bereits auf der Phoenix-SD-Karte. Es ist kein zusätzlicher Dateimport erforderlich.

Vor dem Beenden von READ/WRITE USB Mass Storage das Phoenix-Laufwerk in Windows immer sicher auswerfen. Erst wenn Windows den Datenträger freigegeben hat, die USB-Storage-Sitzung am Phoenix beenden.

Erkennt Phoenix den Eject nicht automatisch, im USB-Mass-Storage-Menü F8 CHECK verwenden und F7 YES nur dann bestätigen, wenn das Laufwerk unter Windows tatsächlich sicher ausgeworfen wurde.

Anschließend USB Mass Storage verlassen und die bearbeitete Bank in Phoenix neu laden. So werden BANK.CFG, Samples, Multisample-, Pattern- und Songdaten aus dem aktualisierten Stand übernommen.

16.7 Alternative: SD-Karte oder lokale Arbeitskopie

Alternativ kann die Phoenix-SD-Karte direkt in einen Kartenleser am PC gesteckt und vom Librarian geöffnet werden. Dabei gelten dieselben Regeln für sicheres Auswerfen und Schreibvorgänge.

Für umfangreiche Bearbeitungen kann auch mit einer lokalen Kopie der kompletten Phoenix-Dateistruktur gearbeitet werden. Danach müssen die fertig geprüften Daten kontrolliert auf den Phoenix-Datenträger zurückkopiert werden. Vor dem Zurückkopieren empfiehlt sich ein vollständiges Backup des aktuellen Phoenix-Datenträgers.

16.8 MIDI und PC-Audio im Librarian

Ein MIDI-Interface ist für die Dateiverbindung nicht erforderlich. Wird eines verwendet, kann im Bereich MIDI & Tastatur ein Windows-MIDI-Eingang gewählt und aktiviert werden. Der MIDI-Monitor hilft bei der Kontrolle eingehender Noten und Controller; PANIC beendet hängende Preview- oder MIDI-Noten.

Die Audio-Vorschau des Librians läuft auf dem PC und nicht über den Phoenix-DAC. Bei Exclusive-WASAPI kann ein anderes Windows-Programm denselben Audio-Endpoint während der Vorschau eventuell nicht gleichzeitig verwenden; nach Stop der Vorschau gibt der Librarian den Endpoint wieder frei.

16.9 Empfohlene sichere Reihenfolge

Phoenix stoppen -> USB MASS STORAGE READ/WRITE -> Windows-Laufwerk abwarten -> Librarian starten -> Phoenix finden/Ordner wählen -> Bank sichern -> bearbeiten und vorhören -> Prüfung -> speichern -> Windows sicher auswerfen -> USB Storage am Phoenix beenden -> Bank neu laden -> auf Phoenix testen.

Hinweis: Der Librarian bearbeitet die auf dem Datenträger gespeicherten Phoenix-Daten. Änderungen werden daher nicht als kontinuierlicher Echtzeit-Parameterstream an eine gerade spielende Phoenix-Voice übertragen. Nach einer Datei-/Bankbearbeitung ist der sichere Abschluss des Mass-Storage-Zugriffs und das anschließende Neuladen der Bank auf Phoenix der verlässliche Übergabepunkt.

17. Dateien und SD-Struktur

Phoenix verwendet den Hauptordner /PHOENIX. Globale Einstellungen liegen in CONFIG.TXT. WAV-Dateien für Import liegen typischerweise unter /PHOENIX/WAV. Banks liegen unter /PHOENIX/BANKS.

```
/PHOENIX
CONFIG.TXT
/WAV
/EXPORT
/BANKS
/BANK01 ... /BANK99
  SLOT1.WAV ... SLOT4.WAV
  BANK.CFG
  MULTISAMPLE.CFG
```

PATTERNS.CFG
SONG.CFG

Eine moderne Phoenix-Bank ist über BANK.CFG erkennbar. Phoenix kann zusätzlich Multisample-only bzw. ältere Slot-WAV-Banks erkennen. Das aktuelle Bankformat ist Version 15; das Multisampleformat ist Version 10.

18. Service Mode und Diagnose

18.1 Service Mode beim Einschalten

Encoder-Taster beim Einschalten gedrückt halten. Phoenix startet dann nach dem Bootscreen in den Service-/Selftest-Bereich statt direkt ins Hauptmenü.

Selftest	Zweck
AUDIO OUTPUT TEST	Sine, Saw, Square, White Noise und Audio Through testen
AUDIO INPUT TEST	ADC-Eingang prüfen
BUTTON TEST	F1-F8 und Encoder prüfen
SYSTEM DIAGNOSTICS	System- und Runtime-Zähler anzeigen
START SAMPLER	normalen Sampler starten

18.2 System Diagnostics

Im Hauptmenü öffnet F2 direkt die Diagnose. F1 oder Encoder-Druck setzt Diagnosezähler zurück. F7 schreibt/fordert einen Diagnoselog an. F8 kehrt zurück.

Für die Beurteilung der Audio-Stabilität sind risk, overrun und underruns entscheidend. Für MIDI/Sequencer sind midi_cmd_drop, midi_ctl_drop, tick_drop, clk_qdrop, seq_cmd_drop, note_on_fail und owner_fail besonders wichtig. Im final validierten Stand blieben diese Werte im Langzeittest bei 0.

19. Hardware-Anschlussplan und GPIO-Belegung

Dieses Kapitel zeigt die in Phoenix v1.0.0 FINAL tatsächlich verwendeten bzw. reservierten ESP32-S3-Anschlüsse. Die expliziten GPIO-Zuweisungen stammen aus der finalen Firmware. OLED und SD-Karte teilen sich den SPI-Takt und MOSI; die Audio-Ein- und -Ausgabe teilen sich BCLK und LRCK/WS. Alle ESP32-S3-GPIOs arbeiten mit 3,3-V-Logik.

19.1 Komplette GPIO-Tabelle

Bereich	Signal	ESP32-S3	Verbindung	Hinweis
Audio / I2S	MCLK	GPIO0	PCM1808 SCKI / MCLK	Masterclock für den ADC
Audio / I2S	BCLK	GPIO18	PCM1808 + PCM5102A	gemeinsamer I2S Bit Clock
Audio / I2S	LRCK / WS	GPIO16	PCM1808 + PCM5102A	gemeinsamer Word Select
Audio / I2S	DOUT	GPIO17	PCM5102A DIN	Audiodaten ESP32 -> DAC
Audio / I2S	DIN	GPIO5	PCM1808 DOUT	Audiodaten ADC -> ESP32
OLED / SPI	SCK	GPIO12	SSD1309 SCK	mit SD geteilt
OLED / SPI	MOSI	GPIO11	SSD1309 MOSI	mit SD geteilt
OLED / SPI	CS	GPIO10	SSD1309 CS	eigener Chip Select
OLED / SPI	DC	GPIO6	SSD1309 DC	Data / Command
OLED / SPI	RST	GPIO7	SSD1309 RST	Display Reset
SD / SPI	SCK	GPIO12	SD SCK	mit OLED geteilt
SD / SPI	MOSI	GPIO11	SD MOSI	mit OLED geteilt
SD / SPI	MISO	GPIO13	SD MISO	Daten SD -> ESP32
SD / SPI	CS	GPIO9	SD CS	eigener Chip Select
MIDI DIN	RX	GPIO40	MIDI-IN Interface	Serial2, 31250 Baud
MIDI DIN	TX	GPIO39	MIDI-OUT Interface	Serial2, 31250 Baud
Taster	F1	GPIO21	Taster -> GND	INPUT_PULLUP
Taster	F2	GPIO47	Taster -> GND	INPUT_PULLUP
Taster	F3	GPIO45	Taster -> GND	INPUT_PULLUP
Taster	F4	GPIO38	Taster -> GND	INPUT_PULLUP
Taster	F5	GPIO4	Taster -> GND	INPUT_PULLUP
Taster	F6	GPIO15	Taster -> GND	INPUT_PULLUP
Taster	F7	GPIO3	Taster -> GND	INPUT_PULLUP
Taster	F8	GPIO14	Taster -> GND	INPUT_PULLUP
Encoder	A	GPIO1	Encoder A -> GND	Drehgeber
Encoder	B	GPIO2	Encoder B -> GND	Drehgeber
Encoder	Switch	GPIO42	Encoder SW -> GND	Drucktaster
USB-OTG	USB D-	GPIO19	native USB Buchse	ESP32-S3 USB/JTAG/OTG Leitung; nicht anderweitig belegen
USB-OTG	USB D+	GPIO20	native USB Buchse	ESP32-S3 USB/JTAG/OTG Leitung; nicht anderweitig belegen

19.2 Verdrahtungsübersicht

ESP32-S3

AUDIO / I2S

GPIO0 MCLK -----> PCM1808 SCKI / MCLK

GPIO18 BCLK -----+--> PCM1808 BCK

+--> PCM5102A BCK

GPIO16 LRCK -----+--> PCM1808 LRCK/WS

+--> PCM5102A LCK/LRCK

GPIO17 DOUT -----> PCM5102A DIN

GPIO5 DIN <----- PCM1808 DOUT

OLED + SD / SHARED SPI

GPIO12 SCK -----+--> SSD1309 SCK

```

+--> SD SCK
GPIO11 MOSI -----+--> SSD1309 MOSI
+--> SD MOSI
GPIO13 MISO <----- SD MISO
GPIO10 -----> SSD1309 CS
GPIO6 -----> SSD1309 DC
GPIO7 -----> SSD1309 RST
GPIO9 -----> SD CS

```

MIDI

```

GPIO40 RX <----- MIDI-IN Interface / Optokoppler-Ausgang
GPIO39 TX -----> MIDI-OUT Interface / Treiber

```

BEDIENUNG

```

GPIO21/47/45/38/4/15/3/14 -> F1..F8 -> GND
GPIO1/2/42 -----> Encoder A/B/SW -> GND

```

NATIVE USB

```

GPIO19 USB D-
GPIO20 USB D+

```

19.3 Audio-Hinweise

- Der PCM1808 erhält seinen Masterclock (MCLK/SCKI) von GPIO0. PCM1808 und PCM5102A verwenden in Phoenix denselben BCLK (GPIO18) und LRCK/WS (GPIO16). Die Datenleitungen sind getrennt: GPIO5 empfängt die Audiodaten vom PCM1808, GPIO17 sendet die Audiodaten zum PCM5102A.
- Der PCM1808-Masterclock ist in der Phoenix-Hardware fest auf GPIO0 geführt. GPIO0 liefert MCLK/SCKI für den ADC; diese Leitung gehört damit zur Audio-Pinbelegung und darf nicht anderweitig verwendet werden.
- Audioleitungen möglichst kurz führen und ADC/DAC sauber abblocken. Alle digitalen Signale müssen 3,3-V-kompatibel sein.

19.4 OLED und SD-Karte am gemeinsamen SPI-Bus

- GPIO12 (SCK) und GPIO11 (MOSI) werden gemeinsam von OLED und SD-Karte benutzt.
- OLED CS liegt auf GPIO10, SD CS auf GPIO9. Dadurch kann Phoenix beide Geräte am selben SPI-Bus getrennt ansprechen.
- Nur die SD-Karte benötigt MISO; dafür wird GPIO13 verwendet.

19.5 MIDI-Anschluss

- GPIO40 ist der Serial2-RX-Eingang für MIDI IN; GPIO39 ist der Serial2-TX-Ausgang für MIDI OUT. Die Firmware verwendet 31.250 Baud.
- Ein 5-poliger DIN-MIDI-Eingang darf nicht direkt an GPIO40 angeschlossen werden. Dazwischen gehört die übliche MIDI-Eingangsschaltung mit galvanischer Trennung bzw. geeignetem Interface.
- Für MIDI OUT ist ebenfalls eine normgerechte Ausgangsstufe zu verwenden; GPIO39 ist das Logiksignal der Firmware.

19.6 Taster und Encoder

Die acht Funktionstaster sowie der Encoder-Taster werden als aktive Low-Eingänge verwendet: Betätigung verbindet den jeweiligen GPIO mit GND. Die Firmware nutzt interne Pull-ups. Der Encoder besitzt die beiden Phasen A/B auf GPIO1 und GPIO2 sowie den Drucktaster auf GPIO42.

19.7 Freie und reservierte Pins

Die Tabelle listet die für Phoenix v1.0.0 relevanten Anschlüsse. GPIO19 und GPIO20 gehören zum nativen USB-Pfad des ESP32-S3 und sollten bei Nutzung von Phoenix USB Mass Storage nicht anderweitig verwendet werden. Andere nicht aufgeführte GPIOs sind von der Phoenix-v1.0-Anwendungsfirmware nicht fest belegt; ihre elektrische Eignung hängt jedoch vom konkreten ESP32-S3-Board, Boot-Strapping und der Board-Beschaltung ab.

20. Technische Referenz

Bereich	v1.0.0 FINAL
MCU	ESP32-S3, 240 MHz, PSRAM
Audio	32 kHz, 128 Frames, 4 ms Blockdeadline
Polyphonie	12 Voices global
ADC / DAC	PCM1808 / PCM5102A
I2S	MCLK 0, BCLK 18, LRCK 16, DOUT 17, DIN 5
OLED	SSD1309 128x64 SPI; SCK 12, MOSI 11, CS 10, DC 6, RST 7
SD	SPI; CS 9, MISO 13; SCK/MOSI gemeinsam mit OLED
MIDI DIN	Serial2 RX 40 / TX 39, 31250 Baud
Buttons F1-F8	GPIO 21, 47, 45, 38, 4, 15, 3, 14
Encoder	A 1, B 2, Switch 42
Tasks	Audio Core1/P24; MIDI Core0/P10; SeqRT Core0/P8; Control Core0/P3
Arduino	IDE 1.8.19, Arduino-ESP32 Core 2.0.16
USB MSC	USB-OTG (TinyUSB)
Bank Format	15
Multisample Format	10

Realtime MIDI Clock

External Clock ist auf 24 PPQN ausgelegt. Sechs F8-Ticks ergeben einen 16tel-Step. FA startet, FC stoppt. C036d/v1.0 nutzt einen dedizierten Realtime-Sequencer und samplegenaue Event-Offsets innerhalb eines 128-Frame-Audioblocks.

21. Fehlerbehebung - Praxisfälle und sichere Wiederherstellung

Symptom	Prüfen / Lösung
Kein Ton	Slot belegt? Mixer Level >0? MIDI NOTE TRIGGER an? richtiger KEYZONE/MULTI-Kanal?
MIDI reagiert nicht	MIDI INPUT einschalten; Basis-/Multi-Kanal prüfen; Monitor benutzen.
Sequencer EXT wartet	MIDI CLOCK einschalten; F8 muss anliegen; Start erfolgt ausschließlich über FA.
Sequencer läuft nach STOP nicht	Im EXT-Modus erneut FA senden; F7 startet EXT nicht.
Aufnahme startet nicht in AUTO	Trigger LEVEL reduzieren oder F7 Threshold-Test verwenden.
Loop klickt	Marker auf Nulldurchgang snappen; FORWARD XFADE 2-32 ms versuchen.
WAV wird als UNSUPPORTED angezeigt	Nur PCM WAV, 1-2 Kanäle, 8/16/24/32 Bit, 8-48 kHz verwenden.
USB Storage lässt sich nicht verlassen	Bei READ/WRITE Windows-Laufwerk zuerst sicher auswerfen; dann F8 CHECK/F7 YES nur wenn sicher.
Bank Save/Load unerwartet	Richtige Bank 01-99 prüfen; Bank vor USB R/W speichern.
Hängende MIDI-Note	CC120 All Sound Off oder Transport Stop verwenden; danach MIDI-Kanal/Controller prüfen.

Nach einem ungewöhnlichen Zustand

21. Transport stoppen.
22. Bei MIDI-Problemen CC120 senden oder MIDI INPUT kurz aus/ein.
23. Bank erneut laden, falls Parameterzustand unklar ist.
24. Bei SD-/USB-Problemen keinen Schreibzugriff erzwingen; PC-Laufwerk sicher auswerfen.
25. Bei reproduzierbarem Fehler System Diagnostics aufrufen und Serial Monitor mit 115200 Baud mitschneiden.

22. Kurzreferenz - Tasten und Standardwerte

Allgemein

Aktion	Bedienung
Menü wählen	Encoder oder F1/F3
Öffnen / EDIT	Encoder drücken oder F7
Zurück	F8
About / MIDI Learn	Encoder lange drücken
Direkte Werte +/-	oft F5/F6
Audition	häufig F7

Werksnahe Standardwerte

Bereich	Standard
Pitch	Semitone 0, Fine 0, Root 60, Octave 0, Pitch Track ON, Bend Range 2
Amp ADSR	A 5 ms, D 80 ms, S 100 %, R 80 ms
Echo	250 ms, Feedback 35 %, Mix 20 %, Sends 0 %
Trigger	MANUAL, Level 4
Mixer	Level 100 %, Pan Center, Echo Send 0 %
Filter	Cutoff 100 %, Resonance 0 %, Env 0 %, Velocity 0 %, Keytrack 0 %
Voice	POLY, Max 12, Priority LAST, Glide 0 ms
Sequencer	120 BPM, INT Clock, 16 Steps/Track
Loop	OFF

Release-Hinweis

Phoenix v1.0.0 FINAL ist der eingefrorene erste stabile Release. Für spätere Firmwarestände können Menüs, Dateiformate oder Funktionen abweichen. Dieses Handbuch gilt für v1.0.0 FINAL, BANK_VERSION 15 und MULTISAMPLE_VERSION 10.

PROJECT PHOENIX

v1.0.0 FINAL - Bedienungshandbuch

RTAL / RealTimeAudioLab

Technische Grundlage: Phoenix v1.0.0 FINAL Firmware, September 2026